

Autômato com Pilha

Definição:

- São como autômatos finitos não-determinísticos.
- Possui um elemento extra: **pilha**.

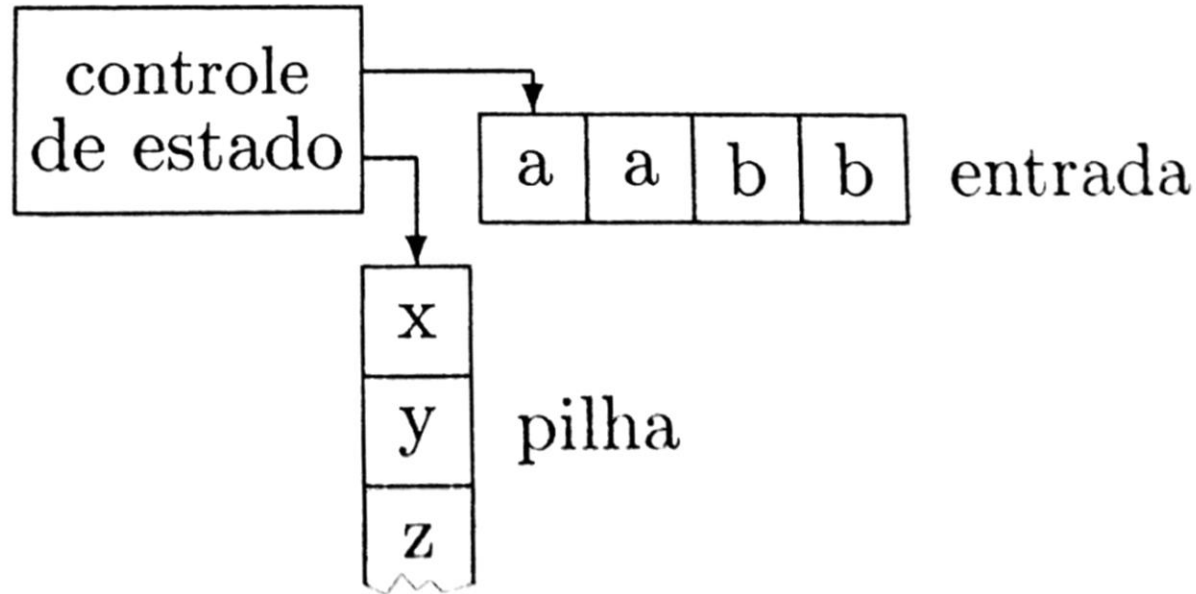
Obs.: **PILHA**: o último que entra é o primeiro que sai.

- Pilha no autômato- memória adicional além da quantidade finita disponível no controle.
- Pilha - permite que o autômato reconheça algumas linguagens não-regulares.

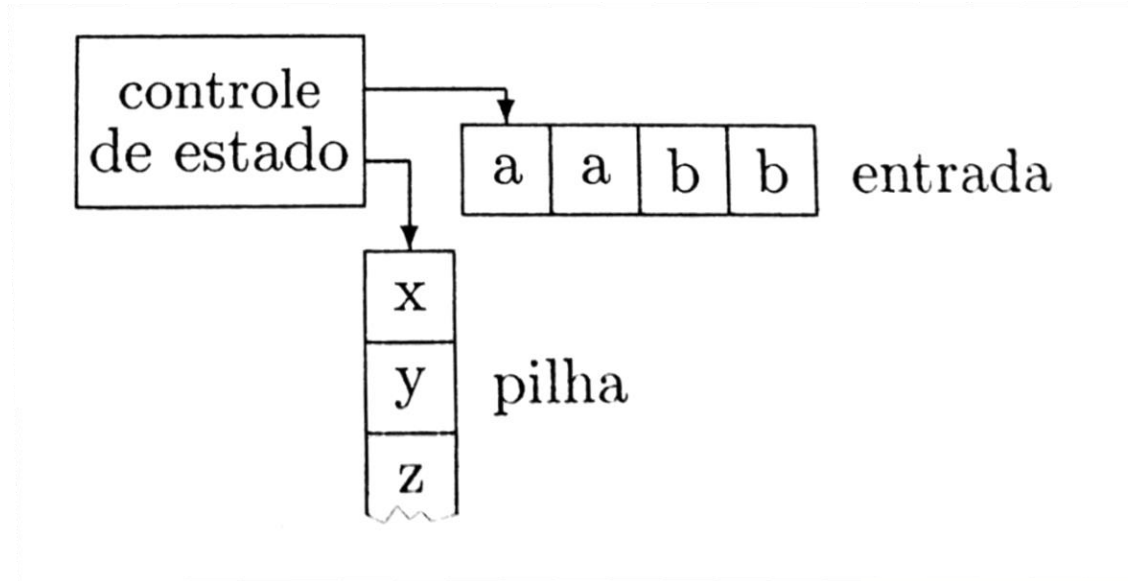
Definição:

- Autômatos com Pilha são equivalentes em poder a gramáticas livres-de-contexto
- Prova que uma linguagem é livre-de-contexto por duas formas:
 - 1ª) é gerada a partir de uma linguagem livre-de-contexto;
 - 2ª) é reconhecida por um autômato de pilha.

Representação do Autômato com Pilha (AP):



Representação do Autômato com Pilha (AP):



Lembram de $B = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$?

- Autômato com pilha pode escrever símbolos sobre a fita e lê-los de volta mais tarde.
- Todo o acesso à pilha é feito no **topo**.
- Escrever um símbolo na pilha = **empilhar** o símbolo.
- Remover um símbolo da pilha = **desempilhar** o símbolo.

A Pilha pode conter memória ilimitada de informação.

Exemplo: Considere a linguagem $\{0^n 1^n | n \geq 0\}$

- Um autônomo finito é incapaz de reconhecê-la, porque não pode armazenar números muito grandes em sua memória finito.
- Um autônomo com pilha é capaz de reconhecê-la, porque ele pode usar a pilha para armazenar o número de 0s que ele já viu.

- Determinísticos e não-determinísticos
- Não são equivalentes
 - Autômatos a pilha não determinísticos reconhecem mais linguagens
- Autômatos a pilha não-determinísticos são equivalentes a gramáticas livres de contexto.

Definição Formal:

Autômato com pilha é uma 6-upla $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, onde:

- Q é o conjunto de estados.
- Σ é o alfabeto de entrada.
- Γ é o alfabeto de pilha.
- $\delta: Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow P(Q \times \Gamma_\epsilon)$ é a função de ativação.
- $q_0 \in Q$ é o estado inicial, e
- $F \subseteq Q$ é o conjunto de estados de aceitação.

Obs.: Todos são conjuntos finitos

Definição Formal:

Um AP $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ computa da seguinte maneira:

- Aceita a entrada w se w puder ser escrita como $w = w_1 w_2 \dots w_m$, onde cada $w_i \in \Sigma_\varepsilon$, e existem uma sequência de estados $r_0, r_1 \dots r_m \in Q$ e cadeias $s_0, s_1 \dots s_m \in \Gamma^*$ que satisfazem as três condições a seguir:
 1. $r_0 = q_0$ e $s_0 = \varepsilon$
 2. Para $i = 0, \dots, m - 1$, temos $(r_{i+1}, b) \in \delta(r_i, w_{i+1}, a)$, onde $s_i = at$ e $s_{i+1} = bt$ para algum $a, b \in \Gamma_\varepsilon$ e $t \in \Gamma^*$
 3. $r_m \in F$

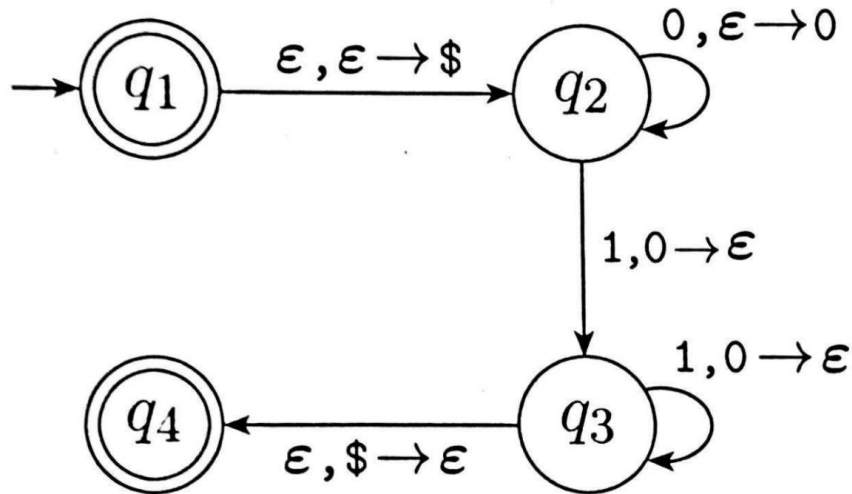
Exemplo 1

Considere o AP M_1 seja $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ e reconheça a linguagem $\{0^n 1^n | n \geq 0\}$, onde:

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\Gamma = \{0, \$\}$
- $F = \{q_1, q_4\}$

Exemplos de Autômatos com Pilha

Diagrama de estados para o AP M_1 que reconhece $\{0^n 1^n | n \geq 0\}$



Exemplo 1

δ é dada pela tabela abaixo, na qual entradas em branco significam $\emptyset$.

Entrada:	0			1			ε		
Pilha:	0	\$	ε	0	\$	ε	0	\$	ε
q_1	$\{(q_2, \$)\}$								
q_2	$\{(q_2, 0)\}$			$\{(q_3, \varepsilon)\}$					
q_3				$\{(q_3, \varepsilon)\}$			$\{(q_4, \varepsilon)\}$		
q_4									

Didaticamente:

Escrevemos “ $a, b \rightarrow c$ ” para significar que quando a máquina está lendo **a** da entrada ela pode substituir o símbolo **b** no topo da pilha por um **c**.

Qualquer um dentre **a**, **b** e **c** pode ser ϵ .

Se **a** é ϵ , a máquina pode fazer essa transição sem ler qualquer símbolo de entrada.

Se **b** é ϵ , a máquina pode fazer essa transição sem ler nem desempilhar qualquer símbolo da pilha.

Se **c** é ϵ , a máquina não escreve nenhum símbolo na pilha ao fazer essa transição.

$$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4\},$$

$$\Sigma = \{0, 1\},$$

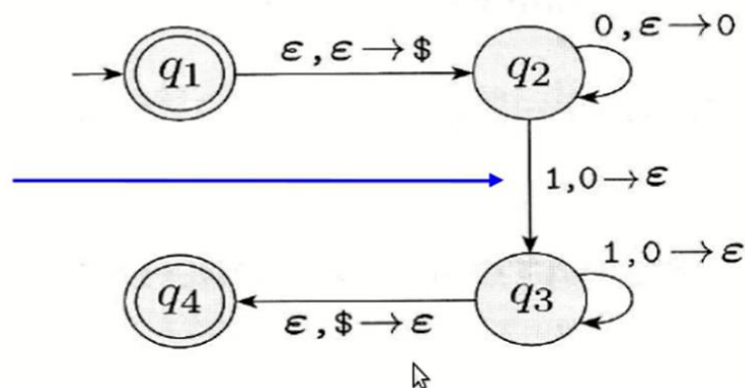
$$\Gamma = \{0, \$\},$$

$$F = \{q_1, q_4\}, \text{ e}$$

Se estou em q_2
e o próximo símbolo é 1
e o topo da pilha é 0, desempilho o 0,
empilho o épsilon e vou para q_3

δ é dada pela tabela abaixo, na qual entradas em branco significam $\emptyset$.

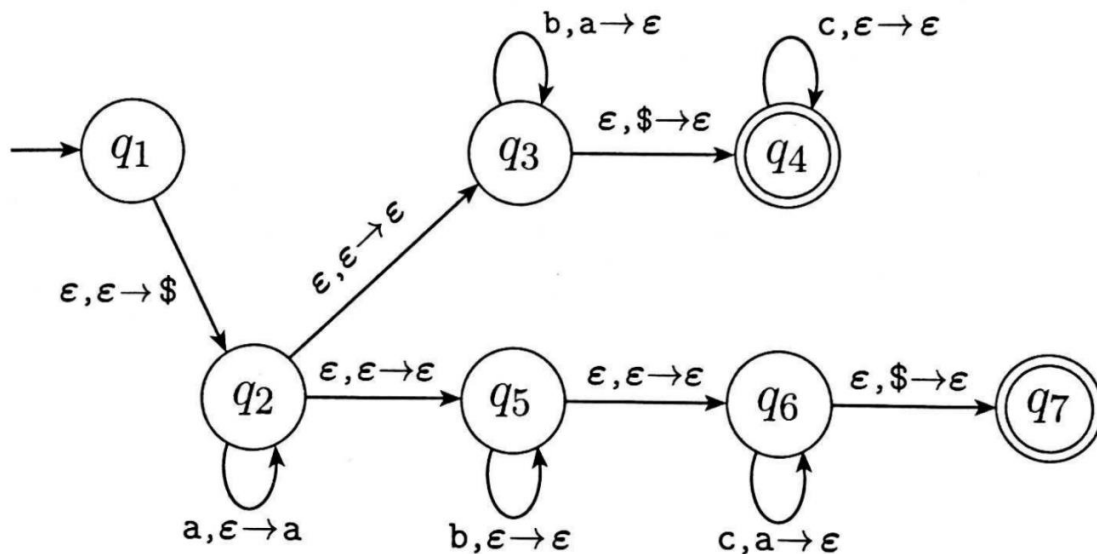
Entrada:	0			1			ϵ		
Pilha:	0	\$	ϵ	0	\$	ϵ	0	\$	ϵ
q_1									$\{(q_2, \$)\}$
q_2			$\{(q_2, 0)\}$			$\{(q_3, \epsilon)\}$			
q_3						$\{(q_3, \epsilon)\}$			$\{(q_4, \epsilon)\}$
q_4									



Exemplo 2

Suponha o AP M_2 que reconhece a linguagem $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } i = j \text{ ou } i = k\}$

- O diagrama de estados para este autômato é:



Exemplo 3

Suponha o AP M_3 que reconhece a linguagem $\{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$

Obs.: w^R significa w escrita de trás para a frente.

O diagrama de estados para este autômato é:

